ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

Вопрос ... 2
1. Что на самом деле предсказывает модель отказов ... 3
Точнее: где именно заработаны эти 0,18 ... 3
2. Что измерено на реальной сети ... 4
2.1. Вклад групп наблюдаемости ... 4
2.2. Отрицательный результат: соседние датчики прогнозу мешают ... 4
2.3. Чего измерение на реальной сети дать не может ... 5
3. Эксперимент на синтетическом объекте ... 5
3.1. Главный риск и как он снят ... 5
3.2. Изоляция объекта ... 6
3.3. Что в генераторе измерено, а что объявлено ... 6
3.4. Почему цифры эксперимента не сравнимы с реальными ... 6
3.5. Что меняется между конфигурациями ... 7
3.6. Фильтр регламентных прогонов, и почему без него эксперимент врёт ... 7
3.7. Чего эксперимент не меряет настоящими детекторами ... 8
3.8. Отрицательный контроль: плацебо ... 8
3.9. Что показано на странице ... 8
3.10. Как выбирается рекомендация ... 9
4. Что из этого следует ... 9
4.1. Где формально достигаются 0,70 и 0,50 ... 9
4.2. Что эксперимент доказывает ... 11
4.3. Что эксперимент не доказывает ... 12
5. Что доделать, чтобы эксперимент мерил настоящими детекторами ... 12
6. Словарь: что значат термины ... 12
Из чего состоит сеть ... 12
Что значат «точность» и «полнота» ... 13
Как прибор сообщает о себе ... 14
Как устроен эксперимент ... 14
Что за величины в таблицах ... 15
Как читать элементы этой страницы ... 16
7. Воспроизведение ... 16

Вопрос

Организаторы сформулировали его так:

> *Синтезировать искусственные данные допускается, выделив при этом их в отдельный экспериментальный объект. Нужно понять, какой набор датчиков и их характеристик нужно установить на объекте, чтобы показатели точности предсказаний достигли требуемых? Обучение модели должно не только показать текущие предсказания, но и ответить на этот вопрос.*

Требуемые показатели заданы в ТЗ: точность не ниже 0,70 и полнота не ниже 0,50.

Термины и величины, которые встречаются ниже, объяснены в разделе 6 — без технической подготовки и без отсылок к статистике. Тот же словарь есть на странице «Точность» скрываемым блоком.

Ответ собран в четыре шага, и порядок здесь существенен: сначала выясняется, что именно измеряет текущая метрика, потом что измерено на реальной сети, потом эксперимент на синтетическом объекте, и только потом рекомендация. Два последних раздела — что доделать и как воспроизвести.

1. Что на самом деле предсказывает модель отказов

Это первый раздел, а не оговорка в конце, потому что без него любая рекомендация по дооснащению опирается на цифру, измеряющую не то, что заказчик собирается покупать.

Целевая переменная прогноза отказа — «канал выдаст значение класса ОТКАЗ в следующие сутки». Почти половину веса модели несёт группа признаков самодиагностики — сообщения прибора о собственной неисправности:

Признак	Вес в модели
`days_since_fault` — суток с последнего сообщения о неисправности	0,250
`fault_ratio_90d` — доля отказных суток за 90 суток	0,130
`fault_days_30d` — отказных суток за 30 суток	0,033
`fault_ev_7d` — сообщений о неисправности за 7 суток	0,029
группа целиком	**0,442**

То есть цель прогноза и его главное основание — один и тот же поток событий, сдвинутый по времени. Отсюда законный вопрос: модель предсказывает будущую поломку или продолжение уже идущей?

Отложенный период разделён на две популяции по состоянию канала на момент прогноза. Ранжирование считается внутри каждой отдельно, иначе одна вытеснит другую из головы очереди.

Популяция	Канало-суток	Отказов	Точность топ-50
Новый отказ: канал не сообщал о неисправности последние 7 суток	4 467 943	1 845 (77 %)	**0,02**
Продолжение: сообщал за последние 7 суток	52 370	556 (23 %)	**0,18**
Всё вместе	4 520 313	2 401	0,18

Заявленные 0,18 держатся на каналах, которые сообщили о неисправности за последние 7 суток: это 1,2 % канало-суток, но 23 % позитивов. На отказах, приходящих без предупреждения — а это 77 % всех отказов, — точность 0,02.

Две цифры посчитаны в разных популяциях и не складываются: 0,02 — не часть 0,18, а отдельное измерение на другой выборке.

Точнее: где именно заработаны эти 0,18

Популяция «продолжение» склеивает две разные вещи. Признак модели суммирует отказные события канала без разбора, а целевая переменная массовые базо-дни исключает: `core/labels.py` считает их следами работы бригады, а не отказом прибора. Разрез на три части:

Страт	Канало-суток	Отказов	База	Точность топ-50
Не сообщал о неисправности	4 467 943	1 845 (77 %)	0,041 %	0,02
Сообщал вне массовых суток	10 754	348 (14 %)	3,24 %	**0,18**
Сообщал только в массовые сутки	47 672	248 (10 %)	0,52 %	**0,00**

Метрики по стратам отвечают на вопрос «а если бы диспетчер смотрел только на такие каналы». Но очередь одна, и прямой вопрос эксплуатации другой: кто вообще доходит до её головы. Здесь ранжирование общее, строки и попадания разнесены по стратам:

Голова очереди	Не сообщал	Вне массовых суток	Только массовые
топ-50	0 строк, 0 попаданий	**50 строк, 9 попаданий**	0 строк, 0 попаданий
топ-100	0 строк, 0 попаданий	85 строк, 14 попаданий	15 строк, 0 попаданий
топ-500	23 строки, 1 попадание	311 строк, 42 попадания	166 строк, 0 попаданий

Два вывода, и оба прямые.

В голове очереди нет ни одного канала, который не сообщал бы о неисправности последние 7 суток. Не «их там меньше» — их там нет вовсе: первые 23 строки такого рода появляются только к пятисотой позиции и дают одно попадание. Эти 77 % отказов для очереди сейчас невидимы, и именно на них направлен вопрос о дооснащении.

Вся точность заработана на 0,24 % выборки — 10 754 канало-суток из 4 520 313. На каналах, сообщавших только в массовые сутки, точность нулевая на любом k, и это согласуется с самой разметкой: такие события про работу бригады, а не про прибор, и предсказывать в них нечего.

Отсюда же следует, почему базовые частоты между «новым отказом» и «продолжением» целиком сравнивать нельзя: это сравнение разбавленной величины с неразбавленной. Сопоставимое отношение баз — 3,24 % против 0,041 %, то есть 78 раз, и относится оно только к страту «вне массовых суток».

Отсюда следует постановка задачи дооснащения, отличная от первоначальной: смысл новых датчиков не в том, чтобы улучшить прогноз там, где прибор уже жалуется, а в том, чтобы увидеть те 77 % отказов, о которых сейчас не сообщает никто.

Воспроизводится: `python -m scripts.14_experiment_controls`.

2. Что измерено на реальной сети

Перед синтезом измерено то, что есть. Результаты в `models/sensor_calibration.json`, скрипт — `scripts/11_calibrate_sensors.py`.

2.1. Вклад групп наблюдаемости

Признаки модели разбиты на группы по источнику наблюдаемости — по тому, что появляется или исчезает вместе с датчиками и их характеристиками. Каждая группа по очереди отключается — значения подменяются тем кодом, которым модель обозначает отсутствие источника, — и точность измеряется заново. Модель при этом НЕ переобучается: измеряется, что произойдёт, если источник исчезнет в эксплуатации, а не чему модель научилась бы без него. Это разные вопросы, и здесь отвечается на первый, потому что именно он соответствует дооснащению существующей сети.

Без какой группы	Точность топ-50	Что эта группа даёт
исходно, все признаки	0,18	—
без самодиагностики	0,02	сообщение прибора о своей неисправности
без сигнала контроллера	0,02	видимость каскада по питающей линии
без регулярного опроса	0,14	периодичность опроса
без контроля линии	0,16	контроль линии до прибора
без соседних датчиков	0,20	соседние датчики в той же точке

Прогноз держат две группы: самодиагностика прибора и состояние соседних каналов того же контроллера. Без любой из них точность падает с 0,18 до 0,02.

2.2. Отрицательный результат: соседние датчики прогнозу мешают

Без признаков соседних датчиков точность не падает, а растёт — с 0,18 до 0,20.

Вывод «соседние датчики не нужны» был бы здесь переобобщением, и важно сказать это самим. Признаки `domain_size`, `domain_dev_share_7d` и `domain_silent_share` — это счётчик каналов в точке и средние по ним. Добавление любого прибора, в том числе бесполезного для прогноза, арифметически сдвигает их: богатая точка выглядит для модели спокойнее просто из-за знаменателя. Правильная формулировка — «так, как эти признаки посчитаны сейчас, соседи прогнозу мешают», и это повод переделать агрегат, а не отказываться от датчиков.

Размер арифметического вклада измеряется плацебо-конфигурацией (раздел 3.8).

2.3. Чего измерение на реальной сети дать не может

Группы точек по числу типов датчиков распределены крайне неравномерно:

Типов датчиков в точке	1	2	3	4	5	6	7	8
Точек	2499	661	303	130	93	70	17	1

По двум последним группам выводы статистически пусты, и мы их не делаем. Главное же ограничение в другом: на реальной сети нет разметки инцидентов. Сравнивать «что увидел датчик» с «что произошло» негде, поэтому вопрос «какой набор датчиков нужен, чтобы увидеть подтопление» на реальных данных не имеет ответа в принципе. Именно это и делает синтетический объект необходимым, а не удобным.

3. Эксперимент на синтетическом объекте

3.1. Главный риск и как он снят

Если синтезировать и данные, и истину, можно получить любой ответ: достаточно так настроить генератор, чтобы нужные датчики оказались полезными. Эксперимент устроен так, чтобы ответ был следствием, а не выбором.

Несущий принцип — разделение физики и наблюдаемости. Физика объекта порождается один раз на зерно и об оснащении не знает ничего: функция `build_physics` не принимает конфигурацию ни в каком виде. Вода прибывает и там, где датчика затопления никто не поставил. Оснащение входит в эксперимент ровно одним способом — оператором наблюдения `observe`, который умеет только терять информацию об истине. Это проверяется тестом `test_physics_does_not_depend_on_equipment`, а не декларируется: истина, посчитанная до и после прогона двух разных конфигураций, обязана совпасть.

Прочие ограждения:

- **Модель не переобучается.** Берётся та же обученная модель `m1_failure.pkl`, что работает на реальных данных. Это убирает степень свободы «лес сел иначе» и соответствует тому, как работает сервис.
- **Популяция для метрики зафиксирована.** Метрики отказов считаются только по базовому набору приборов, одинаковому во всех конфигурациях (`CORE_SENSORS`). Богатые конфигурации добавляют каналы, но в знаменатель они не входят, поэтому точность сравнима по построению. Проверяется тестом `test_core_device_count_is_stable`.
- **Помехи — часть физики, а не наблюдаемости.** Прогоны ТО, ложные сработки и обрывы связи порождаются в слое физики. Без них любая конфигурация достигла бы 0,70, и эксперимент не доказал бы ничего.
- **Значения берутся из семантического контракта.** Синтетический журнал проходит тот же ETL, что и реальный, без единой ветки «если объект синтетический». Проверяется тестом `test_values_belong_to_the_contract`.

- **«Не знаю» не округляется до «нет».** Отсутствие датчика, обрыв связи и молчание дают трит 0 явно, иначе эксперимент доказал бы, что дооснащение улучшает точность, просто перестав врать о норме.

3.2. Изоляция объекта

Что	Значение
Идентификатор объекта	99 001 (реальные — до 90 000)
Идентификаторы каналов	от 900 000
Название	«объект Эксперимент»
Где живут вердикты	`deploy/seed_experiment_verdicts.json`, не в БД
Попадание в счётчики очереди	нет
Попадание в отчёты и выгрузки	нет
Попадание в REST API	нет
Квитирование и решения	запрещены на уровне доступа к данным

Вердикты экспериментального объекта собираются тем же кодом, что реальные (`core/scoring.py`), и выглядят так же: вероятность, улики, «это НЕ», слепые зоны, хронология. Одно следствие видно сразу и его стоит ожидать: в карточках стоит слепая зона «тепловой режим не контролируется». Это не дефект отображения — генератор не порождает постоянной числовой телеметрии температуры (раздел 5), витрина `temp_state` пуста, и сервис честно об этом говорит вместо того, чтобы молчать. Ровно так же он ведёт себя на реальных объектах без температурного контроля.

Последняя строка таблицы существеннее, чем кажется. Решения диспетчера — единственный источник будущей настоящей разметки, которой проект обещает заменить синтез через 6–12 месяцев. Запись решения по выдуманному событию отравила бы именно эти данные, поэтому запрет стоит не кнопкой в интерфейсе, а в `core/db.py`: функция `_real_verdict` отклоняет отрицательные идентификаторы.

3.3. Что в генераторе измерено, а что объявлено

Это разделение и есть граница доверия к результату.

Измерено на реальных данных (взято из `sensor_calibration.json`): суточная вероятность отказа по каждому типу датчика; активность канала; месячный профиль пусков насосов; среднее число соседних каналов, сработавших в эпизоде задымления; средняя температура и суточный размах; доля каналов с сообщением о неисправности за 1, 3, 7, 14 и 30 суток до отказа.

Объявлено допущением (в данных не измеримо): геометрия объекта; скорость распространения дыма и воды; форма продрома между измеренными точками; доля отказов, не имеющих наблюдаемых предвестников вообще.

Последнее допущение — ограничивающее. Потолок точности в эксперименте равен доле отказов, которые мы сами объявили непредсказуемыми. Поэтому утверждение «цель недостижима никаким набором датчиков» этим экспериментом не доказывается и не заявляется.

3.4. Почему цифры эксперимента не сравнимы с реальными

На реальной сети целевая переменная — «канал выдаст значение класса ОТКАЗ», потому что иначе отказ прибора, умершего вне наблюдения, не попал бы в разметку вообще. В эксперименте целевая переменная другая — «прибор физически отказал», и она читается из физики, а не из журнала.

Иначе эксперимент был бы бессмысленным: конфигурация без самодиагностики не дала бы ни одного положительного примера и выглядела бы не провалившейся, а безупречной.

Следствие: внутри эксперимента конфигурации сравнимы между собой, но переносить абсолютные значения на реальную сеть нельзя — и сравнивать их с измеренными 0,18 тоже. Это две разные величины.

3.5. Что меняется между конфигурациями

Ровно то, о чём спрашивают организаторы:

Характеристика	Как задаётся
Тип и количество датчиков в точке	набор типов
Шаг установки вдоль трассы	«каждый N-й пикет» для каждого типа
Периодичность опроса	минуты между опросами, либо событийный режим
Диапазон и точность измерения	порог срабатывания прибора: тепловой датчик реагирует на превышение 12 °C или 6 °C, датчик затопления — на приток силой 2,5 или 1,2
Самодиагностика прибора	сообщает ли прибор о своей неисправности
Контроль линии связи	виден ли обрыв до прибора
Каналов на контроллер	насколько виден каскад по питающей линии

Про единицы порога затопления надо сказать прямо: у притока воды в генераторе нет физической единицы — это гамма-величина, задающая интенсивность и число пусков насоса. Называть её метрами или миллиметрами было бы выдумкой, поэтому шкала названа условной, и сравнивать её значения осмысленно только между собой. Порог теплового датчика — настоящие градусы: `heat_delta` прибавляется к 17,4 °C и пишется в журнал как числовое значение.

Ось чувствительности отделена от набора датчиков отдельной конфигурацией: в «+ чувствительные приборы» те же приборы, тот же шаг и тот же опрос, что в «+ температура и затопление», и отличается только порог. Иначе влияние точности измерения нельзя было бы отличить от влияния количества приборов.

3.6. Фильтр регламентных прогонов, и почему без него эксперимент врёт

Первая версия метрики инцидентов сопоставляла сырые сработки с истиной своим правилом и давала долю подтверждённых 1–2 %. Цифра оказалась артефактом, и причина поучительная.

Во время регламентного обхода техник проверяет датчики, и срабатывают сразу оба типа — дымовой и тепловой, в одной точке, в одно время. Для правила «два независимых типа подтвердили друг друга» это выглядит идеальным подтверждением. Поэтому каждый обход попадал в ложные подтверждённые тревоги и топил точность.

Сервис такие сработки отбрасывает: в `core/fire.py` есть критерий массовости (`SWEEP_SHARE`, `SWEEP_MIN_PICKETS`), и он там не случайно — на реальных данных у одной базы зафиксировано 27 суток, когда разом срабатывали все 96 дымовых каналов по всем 45 пикетам.

Метрика эксперимента теперь берёт этот же критерий, а не свой. Измерено на пробе из 200 суток, конфигурация с двумя типами датчиков:

	Ложных тревог	Из них подтверждённых	Доля подтверждённых
без фильтра прогонов	105	46	2 %
с фильтром сервиса	11	0	100 %

Фильтр стоит денег, и это сказано прямо: вместе с прогонами теряются настоящие события, случившиеся в те же сутки — в пробе обнаружение упало с 2 событий из 2 до 1 из 2. Число отброшенных суток и сработок возвращается в метрике и показано в таблице конфигураций.

Есть и более тонкая цена, и её надо назвать прямо. Критерий массовости считается по доле каналов базы, сработавших в эти сутки, а число каналов на контроллер — одна из варьируемых характеристик оснащения. Значит агрессивность фильтра зависит от конфигурации: при меньшем числе каналов на контроллер одна сработка даёт большую долю и чаще принимается за прогон. Часть этого эффекта содержательна — на густо оснащённом контроллере прогон действительно распознаётся надёжнее, — но часть является поведением фильтра, а не способностью обнаруживать.

Поэтому в таблице конфигураций рядом с каждой метрикой стоит число настоящих событий, попавших в отброшенные сутки. Без него разница между конфигурациями частично объяснялась бы фильтром, и это нельзя было бы заметить.

Одно упрощение названо здесь же: критерий массовости считается по дымовым каналам, а применяется ко всем трём сценариям. Обходчик проверяет приборы подряд, а не только дымовые, поэтому это правдоподобно; но в сервисе у насосов и охранного контура свои механизмы отсева массовых событий (`pumps.NETWORK_HOT_MIN`, `intrusion.STUCK_ARMED_SHARE`), и они в эксперименте не воспроизводятся. Упрощение консервативное: оно только убирает тревоги, никогда не добавляет.

3.7. Чего эксперимент не меряет настоящими детекторами

Честная граница. Проверено прямым прогоном: детекторы `core/fire.py`, `core/pumps.py` и `core/intrusion.py` запускаются на синтетических витринах без единой правки — `synthetic.stage` кладёт ровно те таблицы, которые им нужны. Но результат по ним близок к нулю, и не потому, что оснащение не помогает:

- `pumps.build_pump_anomaly` требует не менее 10 пусков в сутки абсолютно (`MIN_ABS_STARTS`), а генератор даёт единицы — подтопление настоящим детектором не обнаруживается вовсе;
- `fire.build_fire_candidates` требует совпадения дымовой и тепловой сработки в окне 30 минут, а генератор не сводит их по времени так точно;
- подтверждение по разным типам требует, чтобы подтверждающий датчик стоял в той же точке, а при шаге установки «каждый 2-й» и «каждый 5-й» пикеты совпадают редко.

Это ограничение генератора, а не вывод об оборудовании, и поэтому метрики инцидентов в эксперименте считаются упрощённым правилом с перенесённым из сервиса фильтром прогонов. Довести генератор до разрешения, на котором работают настоящие детекторы, — отдельная работа; список необходимых правок с измеренными причинами — в разделе 5.

3.8. Отрицательный контроль: плацебо

Без этого контроля сетка конфигураций не доказывает ничего. Три признака из двадцати — счётчик каналов в точке и средние по ним, поэтому добавление любого прибора меняет вход модели арифметически.

В конфигурации «плацебо» на каждый пикет добавлен датчик движения. О здоровье дымового прибора он не знает ничего, но удваивает число каналов в точке и на контроллере. Его эффект — чистая арифметика, и он задаёт порог содержательности: прирост конфигурации считается реальным только если он больше плацебо-сдвига.

3.9. Что показано на странице

Кривые даны по всем трём сценариям обнаружения, а не только по задымлению: подтопление и проникновение отвечают на тот же вопрос и упираются в свои характеристики. Цвета сценариев те же, что на карте и схеме, — руководство пользователя обещает, что переучиваться не придётся, и это обещание распространяется и на новые диаграммы.

Отдельной кривой показана полнота: обе величины нужны вместе, потому что требуемые показатели ТЗ — это пара, и конфигурация с точностью 100 % при полноте 39 % требование не выполняет. На стра-

нице это подписано именно так, а не словом «не достигаются»: видно, какой показатель упирается и за счёт чего его двигать.

3.10. Как выбирается рекомендация

Вопрос организаторов звучит так: что нужно поставить, чтобы показатели достигли требуемых. Значит и правило выбора должно быть таким же — сначала число сценариев, где взяты оба порога ТЗ, и только потом цена в каналах.

Прежнее правило складывало метрики в один балл и поэтому склонялось к ответу «поставьте всё», который вопроса не решает: самая богатая конфигурация почти всегда набирает больше баллов, но из этого не следует, что остальное нужно.

Если ни одна конфигурация не закрывает ни одного сценария, выбор падает на прежнее правило — наибольшая суммарная польза при наименьшем числе каналов, — и на странице это подписано отдельно, жёлтым, как более слабый ответ.

4. Что из этого следует

4.1. Где формально достигаются 0,70 и 0,50

Физика одна и та же для всех конфигураций: 400 пикетов, 540 суток, 3 прогона с разными зёрнами. Истина суммарно по всем прогонам: 442 отказа, 18 задымлений, 36 подтоплений, 27 проникновений. Метрики ниже усреднены по прогонам.

Конфигурация	Каналов	Отказы: предсказано заранее	Отказы: верных в топ-50	Дым: сработал хоть один датчик	Дым: из всех сработок настоящие	Дым: из подтверждённых настоящие	Дым: поднята подтверждённая тревога	Потеряно фильтром обхода	Что меняется
как сейчас	400	23 %	3 %	94 %	2,2 %	0 %	0 %	0 из 6	типовая точка сети: только дымовые датчики, событийный режим
без самодиагностики	400	0 %	0 %	94 %	2,3 %	0 %	0 %	0 из 6	приборы типа «сухой контакт»: о своей неисправности молчат
+ контроль линии	400	20 %	5 %	94 %	2,3 %	0 %	0 %	0 из 6	добавлен контроль связи до прибора
+ регулярный опрос	400	15 %	3 %	94 %	2,3 %	0 %	0 %	0 из 6	опрос раз в час: молчание начинает что-то значить
+ тепловой контроль	600	15 %	4 %	94 %	1,9 %	100 %	39 %	0 из 6	тепловой датчик через пикет: появляется подтверждение дыма

Конфигурация	Каналов	Отказы: предсказано заранее	Отказы: верных в топ-50	Дым: сработал хоть один датчик	Дым: из всех сработок настоящие	Дым: из подтверждённых настоящие	Дым: поднята подтверждённая тревога	Потеряно фильтром обхода	Что меняется
+ температура и затопление	807	17 %	3 %	94 %	1,9 %	100 %	39 %	0 из 6	добавлены температура, затопление и контроль насосов
+ чувствительные приборы	807	17 %	3 %	94 %	1,9 %	100 %	61 %	0 из 6	те же приборы, но вдвое чувствительнее: порог теплового датчика 6 °C вместо 12, затопления 1,2 вместо 2,5
+ подтверждение в каждой точке	1007	16 %	5 %	94 %	1,7 %	100 %	56 %	0 из 6	тепловой датчик в каждой точке, а не через одну: предельное подтверждение дыма
плацебо: датчик движения	800	20 %	4 %	83 %	2,0 %	0 %	0 %	1 из 6	отрицательный контроль: датчик движения ничего не знает о здоровье дымового прибора, но удваивает число каналов в точке и на контроллере
полное оснащение	1071	17 %	6 %	61 %	1,2 %	89 %	33 %	2 из 6	всё перечисленное плюс охранный контур и газоанализ

Первый столбец про дым — «сработал хоть один датчик» — тревогой не является: одиночная сработка дымового датчика может означать и пожар, и пыль на приборе, и обход техника, поэтому сервис по ней никого не вызывает. Для решения о закупке смотреть два последних столбца про дым: там тревога поднята двумя независимыми приборами, и видно, какая часть таких тревог оказалась настоящей и какую часть событий они покрыли.

Порог содержательности. Плацебо — бесполезный для прогноза отказа датчик движения на каждом пикете — сдвигает точность топ-50 на один процентный пункт вверх, а полноту за смену на три пункта вниз. Всё, что меньше, арифметика, а не оснащение.

Фильтр прогонов. В среднем за прогон 17 суток прогона ТО, отброшено 322 сработки.

Где достигаются требуемые показатели.

Сценарий	Где достигаются	Лучшее в сетке
Прогноз отказа прибора	ни один из двух порогов	6 % точности при полноте 17 % (полное оснащение)
Обнаружение задымления (6 за прогон)	**оба порога: + чувствительные приборы** — 4 из 6 событий	100 % доли подтверждённых при полноте 61 % — 4 из 6 событий (+ чувствительные приборы)
Обнаружение подтопления (12 за прогон)	ни один из двух порогов	33 % доли подтверждённых при полноте 3 % — 0 из 12 событий (+ температура и затопление)
Обнаружение проникновения (9 за прогон)	ни один из двух порогов	33 % доли подтверждённых при полноте 4 % — 0 из 9 событий (полное оснащение)

Рекомендация сетки: + чувствительные приборы, 807 каналов. Закрывает оба порога ТЗ по 1 сценарию обнаружения.

Ответ разный для прогноза и для обнаружения, и это не оговорка, а существо дела.

Для **прогноза отказа прибора** потолок задан не оснащением, а долей отказов, которые в генераторе объявлены не имеющими наблюдаемых предвестников. Поэтому «не достигаются» означает «не достигаются в этой сетке при этих допущениях», а не «недостижимы никаким набором датчиков»: такого утверждения эксперимент не доказывает и не заявляет.

Для **обнаружения инцидентов** достигнутые значения — это доля подтверждённых при заданной физике, а не Precision сервиса. На реальных данных разметки инцидентов нет, и там эта величина не существует вовсе. Выборки малы — число событий указано рядом с каждым сценарием, — и полнота по ним дискретна. Это ограничение эксперимента, а не оценка сервиса.

4.2. Что эксперимент доказывает

Робустные утверждения — те, что не зависят от абсолютных значений параметров генератора. Их три, и порог содержательности задан плацебо-конфигурацией: бесполезный датчик сдвигает точность топ-50 на 1 процентный пункт и ухудшает полноту за смену на 3 пункта. Всё, что меньше, арифметика, а не оснащение.

1. **Самодиагностика прибора — необходимое условие прогноза отказа.** Без неё прогноз обращается в ноль, а не ухудшается: полнота за смену падает с 23 % до 0 %. Это в семь раз больше плацебо-сдвига, то есть эффект настоящий. Приборы типа «сухой контакт» не дают модели ни одного наблюдаемого предвестника.
2. **Одним типом датчика подтверждение инцидента невозможно в принципе.** Пока в точке один тип, доля подтверждённых тревог равна нулю при любой плотности установки и любой периодичности опроса: подтверждать нечем. Со вторым релевантным типом она становится 100 %. Эффект категориальный, а не количественный, и поэтому к параметрам генератора нечувствителен.
3. **Дооснащение прогноз отказа не улучшает, и это главный отрицательный результат.** Ни одна ось не даёт прироста больше плацебо-сдвига: контроль линии прибавляет 2 пункта точности при плацебо-сдвиге в 1, регулярный опрос полноту за смену не улучшает, а ухудшает — с 23 % до 15 %. Это согласуется с измерением на реальной сети: там признаки соседних датчиков прогнозу тоже не помогают (раздел 2.2). Поломку прибора предсказывает его собственная история, и купить её установкой других приборов нельзя.

Отсюда ответ организаторам распадается надвое, и это не уклонение, а содержание результата:

Для прогноза отказа решают характеристики самих приборов, а не их количество: прибор обязан уметь сообщать о своей неисправности. Это не «поставить датчик», а «закупать приборы с самодиагностикой», и такое требование относится к спецификации закупки, а не к схеме расстановки.

Для обнаружения инцидентов решает набор типов в точке: нужен второй независимый тип, физически способный подтвердить тот же процесс. Тепловой датчик подтверждает дым, датчик затопления — работу насоса, датчик движения — открытие люка. Датчик движения дым не подтверждает ни при какой плотности, и в этом смысле «больше датчиков» и «нужные датчики» — разные вещи.

4.3. Что эксперимент не доказывает

Абсолютный уровень точности задан допущениями генератора. Переносить цифры эксперимента на реальную сеть нельзя; осмысленны порядок конфигураций и форма кривых.

Для инцидентов величина, названная в эксперименте «долей подтверждённых при заданной физике», не является Precision сервиса. На реальных данных Precision детектора не существует и существовать не может — разметки нет. На синтетическом объекте измеряется согласие нашего правила с нашей же объявленной физикой. Это инструмент вывода требований к оснащению, а не измерение качества.

5. Что доделать, чтобы эксперимент мерил настоящими детекторами

Это не пожелание, а список с измеренными причинами. Детекторы уже запускаются на синтетике без правок (раздел 3.7), не хватает разрешения генератора:

Что доделать	Зачем	Измеренная причина
Задавать момент очага и выводить время сработок из него	Чтобы дым и термика попадали в окно подтверждения 30 минут	измерено на пробе: средний разрыв дым↔термика 167 минут там, где подтверждения не вышло, против 18 минут там, где вышло; и 4 из 5 подтверждённых кандидатов — прогоны ТО
Поднять число пусков насоса до правдоподобного суточного	Чтобы насосный детектор вообще срабатывал	`MIN_ABS_STARTS` = 10 пусков, генератор даёт единицы
Совмещать подтверждающие датчики в одной точке	Чтобы подтверждение было физически возможно	при шаге «каждый 2-й» и «каждый 5-й» общие пикеты — каждый десятый
Порождать числовую телеметрию температуры постоянно, а не только в момент пожара	Чтобы работал температурный детектор	он считает минимум и среднее из витрины (`fact_channel_day.num_min` и `num_avg`, собираемые из `num_value` журнала) и сравнивает с порогами +3 °C и 5 °C; генератор пишет число только во время задымления, поэтому ни сезонной, ни соседской нормы построить не на чем
Общая функция `build_detectors(con)`	Чтобы метрика и сервис не расходились	сейчас метрика повторяет логику сервиса упрощённо

До этого момента абсолютные значения метрик инцидентов остаются условными, а робустными — порядок конфигураций и факт, что одним типом датчика подтверждение невозможно.

6. Словарь: что значат термины

Раздел для тех, кто читает документ без технической подготовки. Он же показан на странице «Точность» скрываемым блоком, и собирается из того же источника — `core/glossary.py`, — поэтому разойтись они не могут. Правки вносятся в источник, а не здесь: `python -m scripts.15_sync_glossary`.

Из чего состоит сеть

Коллектор. Подземный тоннель, по которому проложены городские коммуникации — кабели, трубы. Человек по нему проходит, поэтому там есть освещение, вентиляция и насосы.

Пикет. Отметка расстояния вдоль коллектора, шаг — десять метров. ПК177 означает сто семьдесят седьмую отметку, то есть примерно 1770 метров от начала трассы. Нужен затем, чтобы бригада знала, куда идти, а не искала «где-то в районе».

Датчик и канал. Датчик — прибор в коллекторе. Канал — то, что видит система: один поток сообщений от одного прибора. Обычно это одно и то же, но не всегда — прибор может отдавать несколько разных сигналов. В таблицах считаются каналы, потому что сервис работает с ними.

Контроллер. Шкаф, к которому подключены датчики участка. Если контроллер теряет питание, замолкают сразу все его приборы — и это один отказ питания, а не десять поломок. Поэтому в таблицах есть строка «каналов на контроллер»: чем их больше, тем заметнее такая массовая авария и тем легче отличить её от настоящей поломки прибора.

Объект. Участок сети, который обслуживается как одно целое. Бригада выезжает на объект, а не на отдельный датчик.

Точка. Один пикет со всеми приборами, которые на нём стоят. «Четыре прибора в точке» означает четыре прибора на одной отметке расстояния. Слово нужно потому, что подтверждать событие может только прибор, стоящий рядом, а не где-то на объекте.

База. То же, что контроллер: группа приборов, подключённых к одному шкафу. Встречается в выражении «массовый базо-день» — сутки, когда на одном шкафу отказало сразу много приборов.

Что значат «точность» и «полнота»

Точность. Из прогнозов, которые сервис выдал, какая часть оказалась верной. Точность 18 % означает: из пятидесяти проверок девять попаданий. Отвечает на вопрос «не гоняем ли мы бригаду напрасно».

Полнота. Из случившихся событий какую часть сервис назвал заранее. Отвечает на вопрос «много ли мы пропускаем». Для инцидентов считаются только поднятые тревоги: одиночная сработка датчика тревогой не считается, потому что по ней никого не вызывают.

Почему их две. Они тянут в разные стороны. Можно предупреждать обо всём подряд — полнота будет высокой, точность никакой, бригада вымотается на ложных выездах. Можно предупреждать только в самых очевидных случаях — точность вырастет, но большая часть аварий пройдёт мимо. Требование задаёт обе сразу, поэтому выполненным оно считается только когда взяты оба порога: точность не ниже 0,70 и полнота не ниже 0,50.

Топ-50, топ-100, топ-500. Голова очереди: пятьдесят, сто или пятьсот прогнозов с наибольшей вероятностью. Именно их диспетчер смотрит в первую очередь, поэтому качество сервиса измеряется там, а не в среднем по всему списку.

Канало-сутки. Единица счёта: один датчик за одни сутки. 4,5 млн канало-суток — это все приборы сети за полтора года наблюдения. Нужна, чтобы сравнивать несравнимое: месяц работы десяти приборов и один день работы трёхсот.

Базовая частота. Насколько событие редкое само по себе. 0,05 % означает, что отказ приходится примерно на одни сутки из двух тысяч для одного прибора. Величина нужна затем, чтобы понимать: угадать редкое событие труднее, чем частое. Сравнивать базовые частоты разных групп каналов между собой при этом надо осторожно — страница ниже показывает случай, когда такое сравнение даёт впечатляющую цифру и при этом ничего не значит.

Отказ. Прибор выдал сообщение о неисправности или об отключении. Важно, что именно выдал: прибор, который просто замолчал, в этот счёт не попадает, хотя работать он тоже перестал. Отсюда одна из главных слепых зон сервиса — и отсюда же вопрос о дооснащении. Отказ прибора и инцидент в коллекторе — разные вещи.

Инцидент. Событие в самом коллекторе: задымление, подтопление, проникновение. Отказ прибора и инцидент — разные вещи, и предсказываются они по-разному.

Сценарий. Один вид события, по которому сервис даёт прогноз: отказ прибора, подтопление, задымление, проникновение. Их четыре, и считаются они отдельно: оборудование, нужное для одного, для другого может не дать ничего.

Выборка. Набор данных, на котором считают цифру. «Выборка малая» означает, что событий в ней немного и одна случайность может сильно изменить результат — поэтому рядом с процентами показаны абсолютные числа.

Процентный пункт. Разница между двумя процентами. Рост с 3 % до 5 % — это два процентных пункта, а не два процента: два процента от трёх было бы совсем немного. Различие важно, потому что все приросты на этой странице мелкие.

Как прибор сообщает о себе

Самодиагностика. Способность прибора сказать «я неисправен» вместо того, чтобы молча показывать «норма». Это свойство самого прибора: оно либо есть, либо нет, и добавить его установкой других приборов нельзя — только закупать те, у которых оно есть.

Сухой контакт. Простейший тип прибора: замкнуто или разомкнуто, и больше ничего. О своей неисправности такой прибор сообщить не может в принципе.

Контроль линии связи. Проверка самого провода до прибора. Без неё обрыв кабеля выглядит как «датчик молчит, значит всё спокойно». С ней видно, что связи нет — а это уже повод выехать.

Событийный режим и регулярный опрос. В событийном режиме прибор подаёт голос, только когда что-то изменилось. При регулярном опросе система сама спрашивает его раз в заданное число минут. Разница существенная: в событийном режиме молчащий прибор и исправный прибор выглядят одинаково.

Порог срабатывания. Насколько сильным должно быть событие, чтобы прибор его заметил. Тепловой датчик с порогом 12 °C промолчит при нагреве на 8 °C, а с порогом 6 °C — сообщит. Это и есть «точность измерения» из вопроса о дооснащении, и в эксперименте она оказалась важнее количества приборов.

Шаг установки. Через сколько пикетов стоит прибор. «Каждый второй пикет» означает прибор через двадцать метров. Чем мельче шаг, тем дороже оснащение и тем больше шансов, что рядом с событием окажется нужный прибор.

Обход техника. Плановая проверка: техник идёт по коллектору и нажимает кнопки проверки на приборах. Для системы это выглядит как десятки сработок разом. Отличить обход от настоящего события можно по массовости: настоящий пожар не начинается сразу на сорока пикетах. В документации это иногда называют «регламентным прогоном» — слово «прогон» здесь про обход, а не про расчёт.

Как устроен эксперимент

Дооснащение. Установка дополнительных приборов на уже работающий объект или замена существующих на более совершенные. Весь вопрос этой страницы — что именно стоит доустанавливать, а что денег не окупит.

Зачем вообще выдуманный объект. На реальной сети неизвестно, что произошло в действительности. Есть сообщения приборов, но нет протокола «здесь было подтопление такого-то числа». Поэтому вопрос «какой набор датчиков нужен, чтобы увидеть подтопление» на реальных данных не имеет ответа: сравнивать «что увидел прибор» не с чем.

Синтетический объект. Выдуманный коллектор, существующий только в расчёте. На нём мы сами задаём, что случилось, и поэтому можем проверить, заметило бы это оборудование. Организаторы такой приём разрешили при условии, что объект отделён от реальной сети, — он отделён.

Физика объекта. Что произошло на выдуманном объекте в действительности: где и когда случились отказы, подтопления, задымления. Задаётся один раз и не меняется между вариантами оснащения — вода прибывает и там, где датчика не поставили. Это главное условие честности: иначе мы сами назначали бы себе ответ.

Конфигурация оснащения. Один вариант комплектации объекта: какие типы приборов, через сколько пикетов, как часто опрашиваются, с каким порогом срабатывания. Сетка конфигураций — набор таких вариантов, прогоняемых через одну и ту же физику.

Прогон расчёта и зерно. Расчёт случайный: события выпадают в случайных местах и в случайные дни. Зерно — число, которое задаёт эту случайность; одно и то же зерно всегда даёт одну и ту же картину, поэтому расчёт воспроизводим. Прогон расчёта — один расчёт с одним зерном. Три прогона с разными зёрнами нужны, чтобы вывод не держался на одной удачной расстановке. Не путать с обходом техника, который в документации тоже называют прогоном.

Плацебо. Вариант оснащения с прибором, который заведомо не может помочь: датчик движения ничего не знает о здоровье дымового прибора. Если такой прибор всё равно сдвигает цифры, значит сдвиг даёт не польза, а арифметика. Тот же приём, которым в медицине проверяют лекарство пустышкой.

Порог содержательности. Насколько должна измениться цифра, чтобы изменение считать настоящим. Задаётся плацебо: если бесполезный прибор сдвигает точность на один процентный пункт, то прирост в один пункт ничего не доказывает.

Подтверждение вторым типом. Правило: одиночная сработка ничего не доказывает, две независимые — доказывают. Дым плюс нагрев в одной точке — вероятно, пожар. Дым без нагрева — возможно, грязь на приборе. Второй прибор при этом должен относиться к делу: датчик движения дым не подтверждает ни при какой плотности установки.

Доля подтверждённых. Из тревог, поднятых двумя независимыми приборами, какая часть оказалась настоящими событиями. Это намеренно не названо точностью: на реальной сети нет протокола, с чем сверяться, и такой величины там не существует вовсе. На выдуманном объекте протокол есть по построению, поэтому здесь величину посчитать можно — но переносить её на реальную сеть нельзя.

Что за величины в таблицах

Модель. Расчётное правило, которое по истории прибора оценивает, насколько он близок к поломке. Построено не вручную: правило подобрано по данным за прошлые годы — это и называется обучением модели. Человеку остаётся проверить, на что она опирается, и этому посвящена большая часть страницы.

Обучение и проверка. Модель подбирают на одной части истории, а проверяют на другой, которую она не видела. Иначе проверялась бы память, а не способность предсказывать: правило, запомнившее прошлое, на новых данных бесполезно.

Целевая переменная. То, что модель учат предсказывать. Здесь это «канал сообщит о неисправности в следующие сутки». Формулировка важнее, чем кажется: именно от неё зависит, что на самом деле измеряет заявленная точность.

Признак. Одна из характеристик, по которым модель судит. Например «сколько суток прошло с последнего сообщения о неисправности». Признаков двадцать, и вес у них разный: четыре признака самодиагностики вместе дают почти половину всего веса.

Вес признака. Насколько сильно модель на него опирается. Сумма весов всех признаков равна единице, поэтому вес 0,25 означает четверть всего решения.

domain_size, domain_dev_share_7d, domain_silent_share. Служебные имена трёх признаков: сколько приборов стоит в точке, какая их доля отклонялась от нормы за неделю и какая доля молчала. Названы по именам потому, что все три — счётчик и средние по точке, и добавление любого прибора меняет их арифметически, а не по существу.

Отложенный период. Часть истории, которую модель не видела при обучении. Проверять на том, что она уже видела, бессмысленно: так проверяется память, а не способность предсказывать. Здесь отложены 2025 год и первая половина 2026.

Позитив. Случай, который требовалось предсказать, — то есть отказ, случившийся в следующие сутки. Слово из статистики; по смыслу это «событие, которое надо было поймать».

Страт. Часть выборки, однородная по важному признаку. Разделение на страты нужно, когда средняя цифра скрывает разное: 18 % точности в целом оказались 18 % на одной небольшой группе каналов и нулём на остальных.

Вердикт. Одна запись в очереди диспетчера: объект, точка, сценарий, вероятность и объяснение, почему так решено.

Массовый базо-день. Сутки, когда на одном контроллере в отказе оказалось сразу много каналов. Это почти всегда работа бригады или авария питания, а не поломка приборов, поэтому такие сутки исключены из того, что сервис учится предсказывать.

Как читать элементы этой страницы

Порядок столбиков на диаграммах. Слева направо — от текущего состояния сети к полному оснащению. Порядок несёт смысл: это и есть кривая дооснащения, видно, что даёт каждый следующий шаг.

Красная линия с подписью порога. Требуемое значение. Там, где величина другого рода и сравнивать с требованием напрямую нельзя, линия подписана «для справки».

Цвета сценариев. Жёлтый — отказ прибора, синий — подтопление, красный — задымление, фиолетовый — проникновение. Те же цвета на карте и на схеме, переучиваться не придётся.

Почему «4 из 6», а не «4 из 18». Расчёт сделан три раза с разными зёрнами, и цифры в таблицах — средние по трём прогонам. Сопоставлять их надо с событиями одного прогона: шесть задымлений в прогоне, восемнадцать суммарно по трём.

Почему проценты нельзя читать без абсолютных чисел. События в эксперименте редкие. «100 %» на одном событии из одного — не результат, а случайность, поэтому рядом с каждым процентом стоит, из скольких событий он получен.

7. Воспроизведение

Порядок существенен: калибровка измеряет распределения, которыми пользуется генератор.

```
python -m scripts.11_calibrate_sensors     # измерение на реальных данных
python -m scripts.14_experiment_controls   # контроли честности метрики
python -m scripts.12_sensor_experiment     # сетка конфигураций
python -m scripts.13_experiment_verdicts   # вердикты для очереди
python -m pytest tests/test_synthetic.py   # инварианты эксперимента
```

Пересчёт одной конфигурации без прогона всей сетки:

```
ONLY_CONFIG="плацебо: датчик движения" python -m scripts.12_sensor_experiment
```